

The slide features a light gray background with several decorative elements: a large white circle in the top-left corner, a solid purple circle in the upper-middle left, a purple horizontal bar in the top-right corner, a small purple circle in the lower-right area, and a large white circle in the bottom-right corner. The title 'ICG:' is in bold black font, and 'Colisão' is in a large, bold purple font.

# ICG: Colisão

---

Prof<sup>a</sup>. Tainá Isabela

# Introdução à Detecção de Colisão

A detecção de colisão representa um dos pilares fundamentais para o realismo e a interatividade em sistemas gráficos tridimensionais em tempo real.

No contexto de simulações e jogos eletrônicos que utilizam a API OpenGL, determinar se dois ou mais objetos geométricos se interceptam é crucial para a aplicação de leis da física, restrições de movimento e respostas a eventos.

Sem algoritmos eficientes de colisão, os objetos virtuais transpassariam uns aos outros, quebrando a ilusão de solidez e a imersão do usuário.

# Introdução à Detecção de Colisão

Do ponto de vista conceitual, uma colisão ocorre quando dois ou mais corpos tentam ocupar o mesmo espaço físico simultaneamente dentro de um sistema de coordenadas. Em ambientes virtuais puramente visuais como o OpenGL, as malhas de polígonos são apenas representações matemáticas vazias que não possuem propriedades físicas intrínsecas de impenetrabilidade.

Portanto, o pipeline gráfico padrão foca exclusivamente na renderização dos vértices, delegando a lógica de detecção a um sistema de simulação paralelo. Esse subsistema analisa as transformações geométricas das malhas ao longo do tempo, identificando as discontinuidades espaciais geradas pelo contato iminente para disparar as respectivas rotinas de resposta física.

# Introdução à Detecção de Colisão

É fundamental compreender que a API OpenGL é primariamente projetada para a rasterização e a aceleração de hardware do pipeline gráfico, não possuindo funções nativas para detecção de colisão. O processamento de colisões ocorre na CPU ou em compute shaders na GPU antes ou em paralelo com a etapa de envio dos dados de vértices para renderização.

O pipeline típico de um quadro envolve a atualização das posições dos objetos, o teste algorítmico de colisões, a resolução das forças físicas e, finalmente, a chamada das funções de desenho do OpenGL como `glDrawArrays` ou `glDrawElements`. Assim, os dados matemáticos da colisão guiam as matrizes de modelo que posicionam visualmente os objetos na tela.

# Volumes Envoltórios

Testar a interseção polígono por polígono entre malhas complexas contendo milhares de triângulos é uma operação computacional proibitiva para aplicações em tempo real, resultando em uma complexidade  $O(n^2)$ . Para mitigar esse custo de processamento, a computação gráfica adota o conceito de volumes envoltórios, conhecidos na literatura técnica como Bounding Volumes (BV).

Um volume envoltório é uma geometria matematicamente simples que envolve completamente um objeto tridimensional complexo. Em vez de testar a malha detalhada, o algoritmo realiza testes rápidos e de baixo custo analítico contra esses volumes primários, descartando imediatamente objetos que claramente não estão em contato espacial.

# Caixas Envoltórias Alinhadas aos Eixos (AABB)

A Axis-Aligned Bounding Box (AABB) constitui um dos volumes limitantes mais populares devido à sua extrema simplicidade matemática e eficiência computacional. Uma AABB é um paralelepípedo cujas faces são estritamente paralelas aos eixos principais (**X, Y e Z**) do sistema de coordenadas do mundo.

Geometricamente, uma AABB tridimensional pode ser definida e armazenada de forma compacta utilizando apenas dois vetores: o ponto mínimo e o ponto máximo. À medida que o objeto se move pelo cenário, os pontos da AABB devem ser recalculados para refletir a nova translação, garantindo que o volume continue envolvendo perfeitamente a malha poligonal sob análise.

# Formulação Matemática para Interseção de AABBs

O teste de colisão entre duas caixas envoltórias alinhadas aos eixos baseia-se no teorema da separação de eixos aplicado de forma simplificada. Para que duas caixas, denominadas **A** e **B**, se interceptem, elas devem se sobrepor simultaneamente em todas as três projeções unidimensionais dos eixos cartesianos. Matematicamente, a colisão é confirmada se, e somente se,

$$(A_{min}.x \leq B_{max}.x \wedge A_{max}.x \geq B_{min}.x)$$

e a mesma condição lógica for verdadeira para os eixos **Y** e **Z**. Caso qualquer uma dessas condições falhe, o algoritmo determina com precisão absoluta e em poucas instruções de máquina que não há colisão, demonstrando a alta performance da abordagem AABB.

# O Modelo Bounding Sphere

A *Bounding Sphere*, ou esfera envoltória, representa outro modelo clássico de volume limitante amplamente utilizado na indústria de software gráfico. Uma esfera limitante é definida matematicamente por apenas duas propriedades fundamentais: um ponto central tridimensional e um valor escalar que representa o seu raio.

A principal vantagem conceitual deste modelo em relação às AABBs é a sua **invariância sob rotação pura do objeto**. Enquanto a caixa alinhada aos eixos precisa ser constantemente recalculada ou expandida quando o objeto rotaciona, o raio da esfera permanece perfeitamente constante, exigindo apenas a atualização do seu centro conforme a translação do corpo.



# Interseção de Esferas

A verificação de contato entre duas esferas envoltórias baseia-se na geometria analítica euclidiana básica e apresenta o menor custo computacional entre todos os volumes limitantes. Dadas duas esferas com centros **C1** e **C2** e raios **R1** e **R2**, a condição de interseção ocorre quando a distância espacial entre os dois centros é menor ou igual à soma de seus respectivos raios.

Para otimizar a execução em processadores modernos, evita-se a operação custosa de raiz quadrada. A equação computacionalizada assume a forma de desigualdade do quadrado das distâncias, avaliando se utilizando apenas multiplicações e adições de ponto flutuante extremamente rápidas.

# Caixas Envoltórias Orientadas (OBB)

Quando um objeto longo e estreito rotaciona no espaço, os modelos AABB e Bounding Sphere passam a sofrer de um fenômeno conhecido como excesso de volume vazio, gerando falsos positivos frequentes. Para resolver essa limitação técnica, utiliza-se a Oriented Bounding Box (OBB), uma caixa envoltória que se rotaciona juntamente com o sistema de coordenadas local do próprio objeto.

Uma OBB é formalmente definida por um ponto central, três vetores unitários de orientação espacial que formam uma base ortonormal, e três escalares que representam as extensões das metades dos lados da caixa. Embora ofereça um ajuste geométrico superior, o teste de interseção entre OBBs exige formulações consideravelmente mais complexas.

# Teorema do Eixo Separador (SAT)

A base teórica para a detecção de colisões entre polígonos convexos gerais e caixas orientadas é o **Separating Axis Theorem (SAT)**. Este teorema postula que dois corpos convexos tridimensionais não estão em interseção se existir pelo menos um eixo no espaço ao longo do qual as projeções lineares desses dois objetos não se sobreponham.

Para duas OBBs no espaço tridimensional, o algoritmo deve testar no máximo 15 eixos potenciais de separação: os três eixos locais da primeira caixa, os três eixos locais da segunda caixa, e as nove combinações geradas pelo produto vetorial entre os eixos de ambas. Se um único eixo separador for encontrado, o teste é interrompido imediatamente.

# Arquitetura de Testes em Duas Fases

Para conciliar o rigor geométrico com as severas restrições de tempo de execução de aplicações gráficas interativas, os motores de simulação implementam uma arquitetura de testes dividida em duas etapas consecutivas: a Fase Ampla (Broad-Phase) e a Fase Estrita (Narrow-Phase).

A Fase Ampla opera de maneira macroscópica, eliminando rapidamente do processamento os pares de objetos que estão muito distantes no cenário, utilizando métodos de baixa precisão como esferas envoltórias ou subdivisão espacial. Apenas os pares potencialmente colidindo que sobrevivem a esse filtro inicial são encaminhados para a Fase Estrita, onde algoritmos exatos realizam testes detalhados na geometria real das malhas.

# Métodos de Subdivisão Espacial para Fase Ampla

Na Fase Ampla, quando o número de entidades na cena cresce exponencialmente, comparar todos os pares possíveis torna-se inviável. Métodos de subdivisão espacial resolvem esse gargalo dividindo o ambiente tridimensional em regiões menores e organizadas estruturalmente.

Algoritmos como as Árvores Octais (Octrees), Grades Regulares e as Árvores de Alinhamento de Planos (BSP-Trees) particionam o espaço do mundo para agrupar objetos vizinhos.

Assim, uma entidade geométrica só precisa testar a possibilidade de colisão contra outros objetos que compartilham a mesma célula espacial ou células adjacentes, reduzindo drasticamente a complexidade assintótica de processamento do laço principal.

# Estruturas de Dados em C++ e OpenGL

As caixas envoltórias são construídas varrendo a matriz de vértices da malha carregada para extrair as coordenadas extremas. Esses limites geométricos geram uma estrutura de dados dedicada que acompanha a classe do objeto gráfico. Para fins de depuração e visualização técnica, os desenvolvedores frequentemente criam um Vertex Buffer Object (VBO) secundário contendo apenas as arestas do volume limitante.

Durante o laço de renderização, esse volume pode ser desenhado em modo aramado através da função **glPolygonMode(GL\_FRONT\_AND\_BACK, GL\_LINE)**, permitindo a inspeção visual direta do comportamento do algoritmo no espaço tridimensional.

# O Problema do Efeito Túnel (Tunneling)

A detecção de colisão baseada em amostragem discreta de tempo, padrão nas aplicações em tempo real, apresenta uma limitação conceitual crítica conhecida como efeito túnel ou tunneling. Esse fenômeno ocorre quando um objeto se move a uma velocidade extremamente alta ou possui dimensões físicas muito reduzidas em relação ao intervalo de tempo ( $\Delta t$ ) do quadro de simulação.

Em um quadro o objeto encontra-se antes do obstáculo, e no quadro subsequente ele já se posiciona atrás dele, fazendo com que o algoritmo discreto não detecte nenhuma interseção. A resolução deste problema exige a substituição ou o complemento por abordagens de detecção contínua de colisão.

# Detecção Contínua de Colisão (CCD)

A Detecção Contínua de Colisão (Continuous Collision Detection - CCD) aborda o problema do efeito túnel tratando o movimento dos objetos como volumes contínuos gerados pela extrusão geométrica de sua trajetória ao longo do tempo. Em vez de testar posições estáticas em instantes de tempo isolados, os algoritmos de CCD calculam matematicamente o tempo exato de impacto dentro do intervalo entre os quadros.

Para esferas em movimento linear uniforme, isso envolve resolver uma equação quadrática baseada nas equações paramétricas das trajetórias dos centros. Embora o custo computacional seja consideravelmente mais elevado, o uso de CCD é obrigatório para projéteis e simulações físicas de alta precisão.



# Simulação de Sistemas de Partículas

Em sistemas de partículas implementados em OpenGL, como simulações de fluidos, fumaça ou faíscas, milhares de elementos independentes interagem com o cenário tridimensional. Neste estudo de caso, a aplicação de volumes complexos para cada partícula individual tornaria o sistema inexecutável em tempo real.

A solução técnica reside em tratar cada partícula puramente como um ponto matemático no espaço e testá-la contra as AABBs ou planos que formam os limites geométricos do cenário, como paredes e pisos. A detecção ponto-caixa avalia se as coordenadas do ponto situam-se simultaneamente dentro dos intervalos fechados dos limites da caixa envoltória, garantindo taxas estáveis de quadros por segundo.

# Vantagens e Limitações

Cada modelo de volume envoltório apresenta um compromisso específico (trade-off) entre a precisão geométrica e o custo de processamento computacional. As esferas limitantes oferecem os testes mais rápidos e o menor consumo de memória, mas falham gravemente ao representar objetos cuboides ou alongados, gerando volumes vazios ineficientes.

As AABBs fornecem um excelente equilíbrio para cenários estáticos e objetos com rotação limitada, embora exijam atualizações constantes em sua estrutura geométrica sob transformações rígidas de rotação. As OBBs proporcionam a maior fidelidade visual e aproximação precisa do formato do objeto, porém demandam um custo matemático elevado devido à execução do SAT.

# Hierarquias de Volumes Envoltórios (BVH)

Para tratar objetos com geometria massiva e formas altamente complexas, como personagens orgânicos e modelos automotivos, adota-se a técnica de Hierarquias de Volumes Envoltórios (Bounding Volume Hierarchies – BVH). Uma BVH é uma estrutura de dados em árvore onde o nó raiz representa um volume limitante global que envolve a totalidade do objeto.

Os nós filhos contêm subvolumes que envolvem partes progressivamente menores e mais detalhadas da malha poligonal, até alcançar as folhas da árvore, que delimitam triângulos individuais. O algoritmo realiza uma busca descendente na árvore, podando ramificações inteiras assim que um teste falha, otimizando drasticamente a precisão estrita do sistema.

# Detecção de Colisão em Hardware via Compute Shaders

As tendências modernas de programação gráfica utilizando APIs de baixo nível e versões contemporâneas do OpenGL envolvem a transferência total da lógica de colisão para a GPU por meio de Compute Shaders.

Ao armazenar os dados de posição e os volumes envoltórios em estruturas como os Shader Storage Buffer Objects (SSBO), o hardware gráfico consegue executar milhares de testes de interseção simultaneamente aproveitando a arquitetura massivamente paralela das GPUs de última geração.

Esta abordagem elimina o gargalo de transferência de dados no barramento PCIe entre a CPU e a GPU, permitindo que simulações complexas de corpos rígidos operem de forma integrada diretamente na memória gráfica.

# Considerações Finais

Em conclusão, a implementação de sistemas de colisão em ambientes baseados em OpenGL exige uma compreensão interdisciplinar abrangente, unindo álgebra linear, geometria analítica e estruturas de dados avançadas.

Não existe uma solução universal aplicável a todos os cenários; o desenvolvedor deve selecionar criticamente o modelo de volume limitante e a estratégia de particionamento espacial mais adequados para as restrições específicas de desempenho do projeto.

O equilíbrio ideal entre a fase ampla e a fase estrita viabiliza simulações interativas que respeitam a taxa de atualização dos monitores modernos, consolidando uma experiência de simulação gráfica tridimensional fluida, fisicamente coerente e computacionalmente otimizada.

# Questionário



# Exercícios

1. Utilizando o conceito de Bounding Sphere, implemente uma lógica de duas esferas concêntricas para um objeto principal: a esfera interna (raio de colisão real  **$R$** ) e a esfera externa (raio de aviso  **$1.5 \times R$** ).
2. Utilizando a lógica de colisão por caixas envoltórias alinhadas aos eixos (AABB) entre dois objetos, implemente uma resposta visual estruturada que identifique a direção do impacto.